En exemple, on peut aussi proposer la fonction de répartition de la loi uniforme sur $1 \ldots n$ (équiprobabilité):

$f(i) = \frac{1}{n}$

$F(i) = \frac{i}{n}$

Ou la fonction de répartition de la loi binomiale (uniquement graphique avec l'utilisation : probabilité d'avoir au plus k succès)

81 **Partie A**

a) $F(x)$ est une probabilité donc pour tout nombre réel x, $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$.

b) $P(X > x) = 1 - P(X \leqslant x) = 1 - F(x)$

c) Avec $x \leqslant x'$, $P(x < X \leqslant x') = P(X \leqslant x') - P(X \leqslant x)$
$= F(x') - F(x)$.

$P(x < X \leqslant x') \geqslant 0$ donc $F(x) < F(x')$.

F est croissante sur $\mathbb{R}$.

d) Pour $1 \leqslant k \leqslant n$.

$F(k) - F(k-1) = P(k-1 < X \leqslant k) = P(X = k)$

Partie B

a)

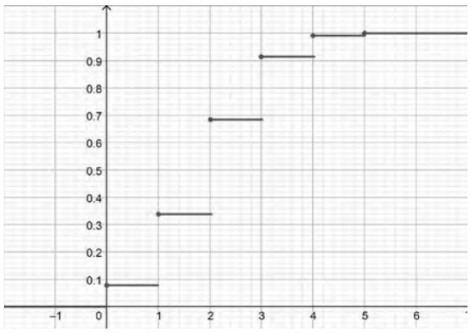
Issue de X	0	1	2	3	4	5
Probabilité	0,078	0,260	0,346	0,230	0,077	0,010

b) $F(1,7) = P(X \leqslant 1,7) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0,338$

c)

x	-3	-1	0	0,2	1
$F(x)$	0	0	0,078	0,078	0,338
x	1,7	2	2,1	2,8	
$F(x)$	0,338	0,684	0,684	0,684	

d)



Partie C

a) $F(0,85) = P(X \leqslant 0,85) = P(X = 0)$

Or $P(X = 0) = \binom{n}{0}\left(\frac{2}{5}\right)^0\left(1-\frac{2}{5}\right)^n = \left(\frac{3}{5}\right)^n$.

On cherche donc n tel que $\left(\frac{3}{5}\right)^n = 0,1296$.

$n = \dfrac{\ln(0,1296)}{\ln\left(\frac{3}{5}\right)} = 4.$

b) $F(1,2) = P(X \leqslant 1,2) = P(X \leqslant 1)$

$F(1,2) = P(X = 0) + P(X = 1)$

$F(1,2) = 0,1296 + \binom{4}{1}\left(\frac{2}{5}\right)^1\left(\frac{3}{5}\right)^3$

$F(1,2) = 0,475\,2.$